双休检测 16

（时间：60 分钟，满分：90 分）

一、单项选择题（共 7 小题，每小题 5 分，共 35 分）

1.（2026·江苏徐州阶段练习）下列说法正确的是（　　）

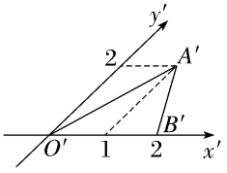
A. 多面体至少有 3 个面

B. 有 2 个面平行，其余各面都是梯形的几何体是棱台

C. 各侧面都是正方形的四棱柱一定是正方体

D. 棱柱的侧棱相等，侧面是平行四边形

2.（2026·上海崇明期中）$\triangle AOB$ 的斜二测直观图$\triangle A'O'B'$如图所示，则$\triangle AOB$ 的面积是（　　）



A. $\sqrt{2}$　　B. $4\sqrt{2}$

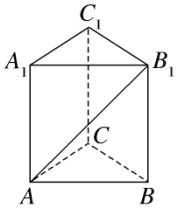
C. $2\sqrt{2}$　　D. 4

3. 一个体积为 8 cm^3 的正方体的顶点都在球面上，则球的表面积是（　　）

A. $8\pi\ cm^2$　　B. $12\pi\ cm^2$

C. $16\pi\ cm^2$　　D. $20\pi\ cm^2$

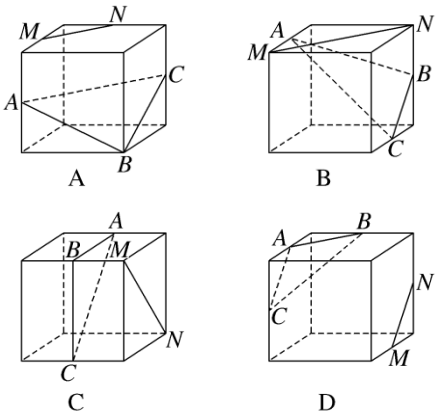
4. 如图，在直三棱柱 $ABC\text{-}A_1B_1C_1$ 中，$AB=AC=AA_1$，$\angle BAC=60°$，则 AB_1 与平面 AA_1C_1C 所成角的正弦值等于（　　）



A. $\frac{\sqrt{2}}{2}$　　B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

C. $\frac{\sqrt{6}}{4}$　　D. $\frac{\sqrt{10}}{4}$

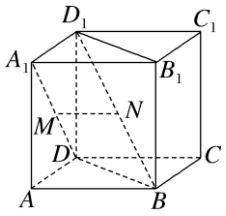
5.（2026·湖北武汉开学考）如图，点 A，B，C，M，N 为正方体的顶点或所在棱的中点，则下列各图中，不满足直线 $MN\parallel$平面 ABC 的是（　　）



A　　B

C　　D

6.〔一题多解〕如图，已知正方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$，M，N 分别是 A_1D，D_1B 的中点，则（　　）



A. 直线 A_1D 与直线 D_1B 垂直，直线 MN∥平面 $ABCD$

B. 直线 A_1D 与直线 D_1B 平行，直线 MN⊥平面 BDD_1B_1

C. 直线 A_1D 与直线 D_1B 相交，直线 MN∥平面 $ABCD$

D. 直线 A_1D 与直线 D_1B 异面，直线 MN⊥平面 BDD_1B_1

7. 已知圆台的上、下底面半径分别为 1 和 3，母线长为 $2\sqrt{2}$，则下列说法不正确的是（　　）

A. 圆台的母线与底面所成的角为 45°

B. 圆台的侧面积为 $8\sqrt{2}\pi$

C. 圆台的体积为 $\frac{14}{3}\pi$

D. 若圆台的两个底面的圆周在同一个球的球面上，则该球的表面积为 40π

二、多项选择题（共 2 小题，每小题 6 分，共 12 分）

8. 已知 a，b，c 为三条直线，α，β，γ 为三个平面. 下列命题为真命题的是（　　）

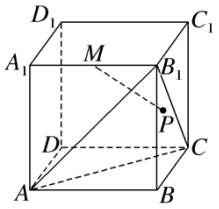
A. 若 $a\perp c$，$b\perp c$，则 $a\parallel b$

B. 若 $a\parallel\alpha$，$a\subset\beta$，$\alpha\cap\beta=b$，则 $a\parallel b$

C. 若 $a\perp\alpha$，$a\subset\beta$，则 $\alpha\perp\beta$

D. 若 $\alpha\perp\gamma$，$\beta\perp\gamma$，$\alpha\cap\beta=a$，则 $a\perp\gamma$

9. 如图，在棱长为 1 的正方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 中，M 是 A_1B_1 的中点，P 是侧面 CDD_1C_1 上的动点，且 MP∥平面 AB_1C，则（　　）



A. 点 P 在侧面 CDD_1C_1 上的轨迹长度为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$

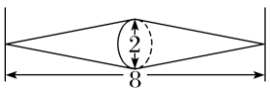
B. 异面直线 AB 与 MP 所成角的最大值为 $\frac{\pi}{2}$

C. 三棱锥 $A\text{-}PB_1C$ 的体积为定值 $\frac{1}{24}$

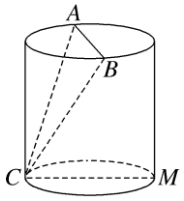
D. 直线 MP 与平面 ABB_1A_1 所成角的正切值的取值范围是 $[1,\sqrt{2}]$

三、填空题（共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分）

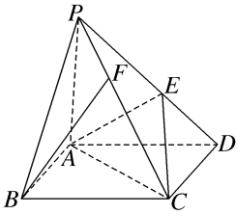
10.《本草纲目》中记有麦门冬这一种药物，书中所提麦门冬，别名麦冬、寸冬等，临床可用于治疗肺燥干咳、津伤口渴、喉痹咽病、阴虚劳嗽等. 一个麦门冬可近似看作底面拼接在一起的两个圆锥，如图所示，则该麦门冬的体积约为_____.



11. 如图，已知 AB，CM 分别为圆柱上、下底面的直径，且 $AB=2$，圆柱的高为$\sqrt{3}$，$AB\perp CM$，则点 M 到平面 ABC 的距离为_____.

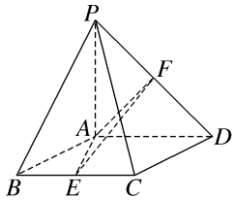


12.（2026·浙江期中）四棱锥 $P\text{-}ABCD$ 的底面是边长为 1 的正方形，如图所示，点 E 是棱 PD 上一点，$PE=\frac{3}{5}PD$，若$\overrightarrow{PF}=\lambda\overrightarrow{PC}$且满足 $BF\parallel$平面 ACE，则 $\lambda=$_____.



四、解答题（共 2 小题，共 28 分）

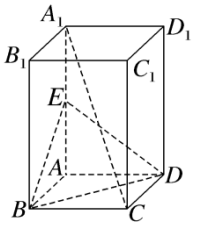
13.（13 分）（2026·河南阶段练习）如图，在四棱锥 $P\text{-}ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 为菱形，$\angle ABC=60°$，$PA\perp$平面 $ABCD$，$AP=AB$，E，F 分别为 BC，PD 的中点. 求证：



（1）$EF\parallel$平面 PAB；

（2）$PD\perp$平面 AEF.

14.（15 分）（2026·陕西咸阳期中）如图，在直四棱柱 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 中，底面 $ABCD$ 为正方形，E 为棱 AA_1 的中点，$AB=2$，$AA_1=3$.



（1）求三棱锥 $A\text{-}BDE$ 的体积；

（2）在 DD_1 上是否存在一点 P，使得平面 $PA_1C\parallel$平面 EBD？如果存在，请说明 P 点位置并证明；如果不存在，请说明理由